7.【P278】【2013 统考真题】设包含 4 个数据元素的集合: S = {′do′, ′for′, ′repeat′, ′while′} 各元素的查找概率依次为 $p_1 = 0.35$, $p_2 = 0.15$, $p_3 = 0.15$, $p_4 = 0.35$。将 S 保存在一个长度为 4 的顺序表中, 采用折半查找法, 查找成功时的平均查找长度为 2.2。【微信公众号: 研七七】

(1) 若采用顺序存储结构保存 S, 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

(2) 若采用链式存储结构保存 S, 且要求平均查找长度更短, 则元素应如何排列? 应使用何种查找方法? 查找成功时的平均查找长度是多少?

7.3 树型查找

1.【P301】一棵二叉排序树按先序遍历得到的序列为 (50, 38, 30, 45, 40, 48, 70, 60, 75, 80), 试画出该二叉排序树, 并求出等概率下查找成功和查找失败的平均查找长度。

2.【P301】按照序列 (40, 72, 38, 35, 67, 51, 90, 8, 55, 21) 建立一棵二叉排序树, 画出该树, 并求出在等概率的情况下, 查找成功的平均查找长度。

3.【P301】依次把结点 (34, 23, 15, 98, 115, 28, 107) 插入初始状态为空的平衡二叉排序树, 使得在每次插入后保持该树仍然是平衡二叉树。请依次画出每次插入后所形成的平衡二叉排序树。

4.【P302】给定一个关键字集合 {25, 18, 34, 9, 14, 27, 42, 51, 38}, 假定查找各关键字的概率相同, 请画出其最佳二叉排序树。【微信公众号: 研七七】

5.【P302】试编写一个算法, 判断给定的二叉树是否是二叉排序树。

6.【P302】设计一个算法, 求出指定结点在给定二叉排序树中的层次。

7.【P303】利用二叉树遍历的思想编写一个判断二叉树是否是平衡二叉树的算法。

8.【P303】设计一个算法, 求出给定二叉排序树中最小和最大的关键字。

9.【P304】设计一个算法, 从大到小输出二叉排序树中所有值不小于 k 的关键字。